T.I.P.I.D - Budget Tracker System - UML Class Diagram

BSIT 2AG2 - IT 203 (Object-Oriented Programming)

Maglanque, Ryza S.
Martin, Brenan T.
Sagum, Patrick Anthony M.

UserAccount

~df : DecimalFormat
~panel : JPanel
~pagesTitle : JPanel
~dashboard : JLabel
~transactions : JLabel
~budget : JLabel
~spendingHistory : JLabel
~totalIncome : JLabel
~totalSpent : JLabel
~remaining : JLabel
~budgeted : JLabel
~menuP : JPanel
~titleMenu : JPanel
~activeMonthYearL : JLabel
~addT : JLabel
-CATEGORY_PROMPT : String = "-- Select Category --"
-CATEGORY_NAMES : String[] = TransactionInfo.getCategories()
~categoryCB : JComboBox
~itemNumL : JLabel
~itemNumTF : JTextField
~transNum : String = "TN"
~itemNameL : JLabel
~itemNameTF : JTextField
~amountL : JLabel
~amountTF : JTextField
~dateL : JLabel
~dateTF : JTextField
~budgetP : JPanel
~budgetL : JLabel
~budgetS : JLabel
~add : JButton
~newB: JButton
~update: JButton
~delete: JButton
~clear: JButton
-currentUsername : String
-transacInfo : ArrayList<TransactionInfo>
~tableP : JPanel
~col : String[] = {"Transaction Number", "Description", "Category", "Amount", "Date"}
~model : DefaultTableModel
~table : JTable
~sPane : JScrollPane
~budgetPageTitleL : JLabel
~setPageL : JLabel
~bp1 : JPanel
~activeL : JLabel
~monthYearCB : JComboBox
~totalL : JLabel
~totalB : JLabel
~allocatedBL : JLabel
~allocatedB : JLabel
~set : JButton
~edit : JButton
~bp2 : JPanel
~monthL : JLabel
~monthCB : JComboBox
~bp3 : JPanel
~yearL : JLabel
~yearTF : JTextField
~bp4 : JPanel
~totalBL : JLabel
~totalBTF : JTextField
~contentPanel : JPanel
~scroll : JScrollPane
-CATEGORY_FIELDS : JTextField[]
-CATEGORY_COLORS : Color[] = {Color.decode("#D97706"), Color.decode("#10B981"), Color.decode("#EF4444"), Color.decode("#3B82F6"), Color.decode("#8B5CF6"), Color.decode("#EC4899"), Color.decode("#F97316"),Color.decode("#06B6D4")}
-CATEGORY_SPENT_LABELS : JLabel[]
-CATEGORY_LEFT_LABELS : JLabel[]
-DRAFT_TAG : String = " (draft)"
-draftItem : String = null
-formPeriod : String = ""
-editing : boolean = false
-updatingBudgetUI : boolean = false
~shL : JLabel
~shL2 : JLabel
~search: JLabel
~searchTF : JTextField
~sortH : String[] = {"All Transactions", "Oldest to Latest", "Latest to Oldest", "Lowest to Highest Spent", "Highest to Lowest Spent", "Filter by Category"}
~sort : JComboBox<String>
~filterC : JComboBox<String>
~shPanel : JPanel
-historyModel : DefaultTableModel

+UserAccount()
-getAccountIndex() : int
+accountExists() : boolean
+verifyCurrentPassword(current : String) : boolean
+updatePassword(newPassword : String) : void
-refreshPanel() : void
+pagesHeader() : void
-addNavTab(TAB : JLabel, x : int, width : int) : void
-showPage(tab : JLabel) : void
-highlightNav(active : JLabel) : void
+dashboardPage() : void
+drawPieChart(g2 : Graphics2D) : void
+spendingBreakdown(parentPanel : JPanel) : void
+dashboardCategoryProgress(parentPanel : JPanel) : void
-activePeriodText() : String
+recentTransactions(parentPanel : JPanel) : void
+dashboardHeader(parentPanel : JPanel) : void
-addStatCard(parentPanel : JPanel, title : String, valueLabel : JLabel, caption : String, x : int, valueColor : Color) : void
+updateDashboardTotals() : void
+budgetPage() : void
+budgetAllocationDesign(panel : JPanel) : void
+categoryPanelDesign(panel : JPanel) : void
-refreshSavedPeriods() : void
-containsPeriod(period : String) : boolean
-discardDraftItem() : void
-showDraftPeriod(period : String) : void
-syncBudgetForm() : void
-followPeriod() : void
-draftPeriod() : String
-parseAmount(text : String) : double
-refreshBudgetPreview() : void
+budgetEnabled() : void
+budgetDisabled() : void
-updateCategoryFieldsState() : void
-loadBudgetPeriod(period : String) : void
-saveBudgetSettings() : void
+transactionsPage() : void
-updateActivePeriodLabel() : void
-updateCategoryBudgetLabels() : void
+addTransactionDesign() : void
-initTransactionTable() : void
+tableDesign() : void
+generatedTransactionNumber() : String
+addDataInArrayList() : void
+displayingDataInTable() : void
-updateSelectedTransaction() : void
-deleteSelectedTransaction() : void
+clear() : void
+enabled() : void
+disabled() : void
+spendingHistoryPage() : void
-layoutHistoryFilter() : void
-refreshHistory() : void
+insertUpdate(e : DocumentEvent) : void
+removeUpdate(e : DocumentEvent) : void
+changedUpdate(e : DocumentEvent) : void
-handleDocumentChange(e : DocumentEvent) : void
+actionPerformed(e : ActionEvent) : void
+itemStateChanged(e : ItemEvent) : void

TransactionInfo

-itemNum : String
-itemName : String
-category : String
-amount : double
-date : String
-MONTHS : String[] = {"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"}
-CATEGORIES : String[] = {"🍔 Food & Dining", "💡 Bills & Utilities", "💳 Debt Payments", "💰 Savings", "🚗 Transport", "🏥 Health", "🎮 Entertainment", "📦 Other"}
-DATE_FORMAT : DateTimeFormatter
-EPS : double
-BUDGETS : ArrayList<BudgetPeriod>
-activeUsername : String
-activePeriod : String

+getMonths() : String[]
+getCategories() : String[]
-monthIndex(name : String): int
-categoryIndex(category : String): int
+setCurrentPeriod(username: String, period : String) : void
+getCurrentPeriod() : String
+getSavedMonthYears(username: String) : ArrayList<String>
-findBudget(username : String, period : String) : BudgetPeriod
-findOrCreateBudget(username : String, period : String) : BudgetPeriod
-currentBudget() : BudgetPeriod
+getTotalBudget() : double
+getTotalBudget(username : String, period : String) : double
+getCategoryBudget(category : String) : double
+getCategoryBudget(username : String, period : String, category : String) : double
+getTotalAllocatedBudget() : double
-spentIn(budget : BudgetPeriod, category : String, excludedItemNum : String) : double
+getCategorySpent(category : String) : double
+getCategorySpent(username : String, period : String, category : String) : double
-canSpendInCategory(category : String, newAmount : double, excludedNum : String) : boolean
+checkCanSpend(category : String, newAmount : double, excludedItemNum : String) : void
+checkCanSpend(category : String, newAmount : double) : void
+saveBudgetSettings(username : String, period : String, totalBudget : double, categoryValues : double[]) : boolean
+TransactionInfo(itemNum : String, itemName : String, category : String, amount : double, date : String)
+getItemNum() : String
+setItemNum(String) : void
+getItemName() : String
+setItemName(itemName : String) : void
+getCategory() : String
+setCategory(category : String) : void
+getAmount() : double
+setAmount(amount : double) : void
+getDate() : String
+setDate(date : String) : void
+normalizePeriod(period : String) : String
+createTransactionDate(period : String, dayText : String) : String
+getTransactionDay(fullDate : String) : String
+getTransactionsForPeriod(username : String, period : String) : ArrayList<TransactionInfo>
+getAllTransactions(username : String) : ArrayList<TransactionInfo>
-matchesSearch(t : TransactionInfo, target : String) : boolean
+linearSearch(username : String, target : String) : ArrayList<TransactionInfo>
+sortByDate(transactions : ArrayList<TransactionInfo>, oldestFirst : boolean) : void
+sortByAmount(transactions : ArrayList<TransactionInfo>, highestFirst : boolean) : void
-addDefaultPeriod(period : String, total : double, categoryBudgets : double[], items : TransactionInfo[]) : void
+initializeDefaultData() : void
+deleteTransactions(username : String) : void

LogInForm

~textUsername : JTextField
~pass : JPasswordField
~showPass : JCheckBox
~login : JButton
~createAccount : JButton
-USER_ADMIN : String
-PASS_ADMIN : String
-loggedInUsername : String

+LogInForm()
+panelDisplay(p1 : JPanel) : void
+panelDisplay() : void
+getUserAdmin() : String
+getPassAdmin() : String
+setPASS_ADMIN(PASS_ADMIN : String) : void
+getLoggedInUsername() : String
+actionPerformed(e : ActionEvent) : void
+main(args : String[]) : void

AccountCreation

-textUsername : JTextField
-pass : JPasswordField
-confirmPass : JPasswordField
-register : JButton
-cancel : JButton
-usernamesList : ArrayList<String>
-passwordsList : ArrayList<String>
-HINT : String
-failedAttempts : ArrayList<Integer>
-blockedUsernames : ArrayList<String>
-userId : ArrayList<String>
-random : Random

+AccountCreation()
+panelDisplay() : void
+getUsernamesList() : ArrayList<String>
+getPasswordsList() : ArrayList<String>
+getHint() : String
+getFailedAttempts() : ArrayList<Integer>
+getBlockedUsernames() : ArrayList<String>
+getUserId() : ArrayList<String>
+generateUserId() : String
+actionPerformed(e : ActionEvent): void

AccHeaderDesign

-scaledIcon(path : String, width : int, height : int) : ImageIcon
-menuButton(text : String, iconPath : String, y : int) : JButton
+titleHeader(frame : JFrame, userName : String, changePasswordAction : Runnable) : JPanel

BudgetPeriod

~USERNAME : String
~PERIOD : String
~totalBudget : double
~CATEGORY_BUDGETS : double[]
~TRANSACTIONS : ArrayList<TransactionInfo>

~BudgetPeriod(username : String, period : String)

AdminAccount

~mainPanel : JPanel
~accounts : JPanel
~search : JTextField
~filter : JComboBox = {"All", "Active", "Blocked"}
~totalUsers : JLabel
~accountCount : JLabel
~col : String[] = {"User ID", "User Name", "Status"}
~model : DefaultTableModel
~table : JTable
~scroll : JScrollPane
~unblockButton : JButton
~deleteButton : JButton
~blue : Color

+AdminAccount()
+accountExists() : boolean
+verifyCurrentPassword(current : String) : boolean
+updatePassword(newPassword : String) : void
+createDashboard() : void
+createTotalUsersCard() : void
+createAccountsPanel() : void
+refreshUsers() : void
+updateUserTotal() : void
+deleteSelectedAccount() : void
+unblockSelectedAccount() : void
+linearSearch(arr : String[], target : String) : int
+insertUpdate(e : DocumentEvent) : void
+removeUpdate(e : DocumentEvent) : void
+changedUpdate(e : DocumentEvent) : void
+actionPerformed(e : ActionEvent) : void

BaseAccountFrame

#changePassword() : void

<<interface>>
PasswordManageable

+accountExists() : boolean
+verifyCurrentPassword(current : String) : boolean
+updatePassword(newPassword : String) : void

BudgetExceededException

-REMAINING : double

+BudgetExceededException(remaining : double)
+getRemaining() : double